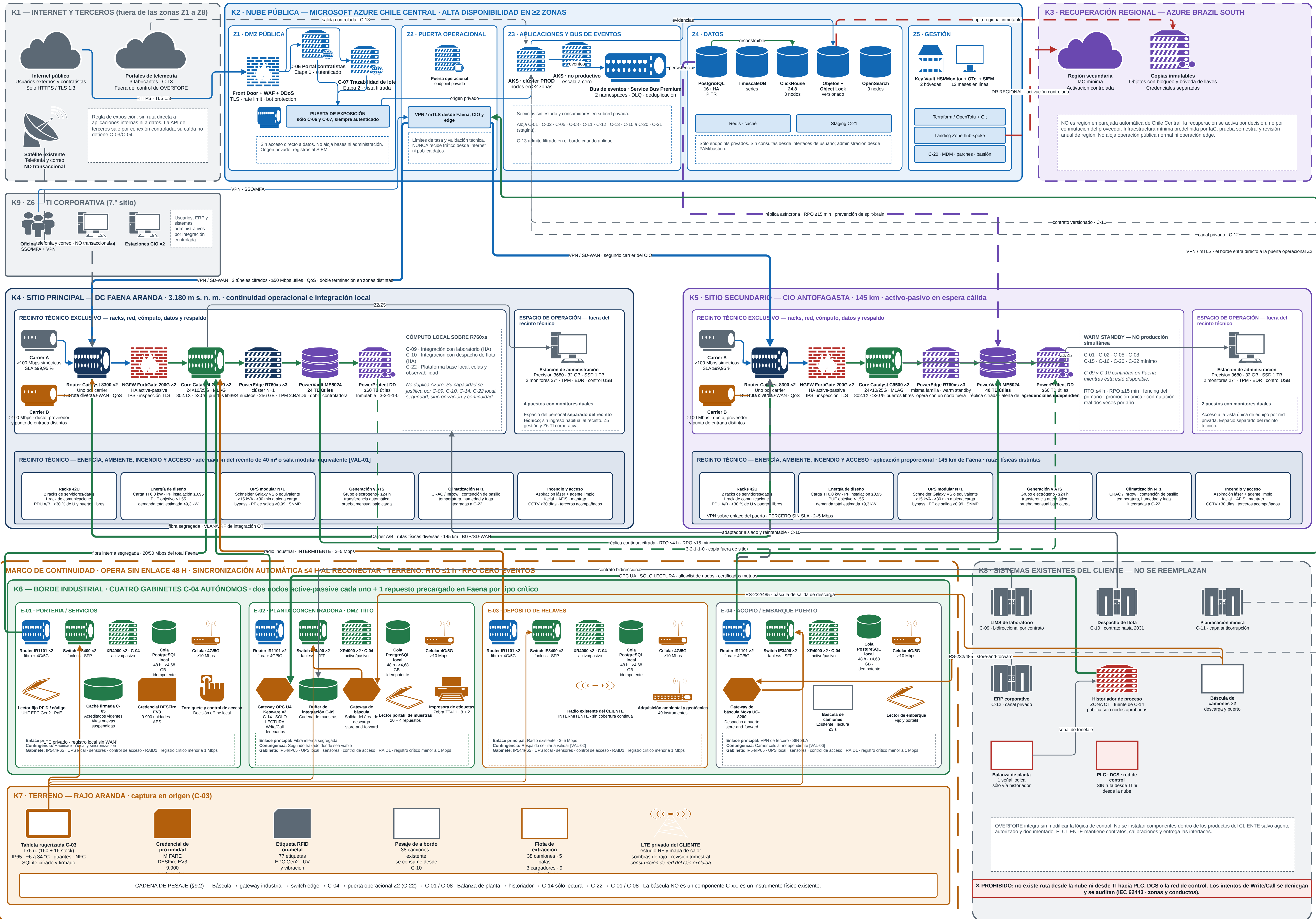


LÁMINA A · VISTA FÍSICA GENERAL — ARQUITECTURA HÍBRIDA DISTRIBUIDA · OVERFORE S.A.

TFEP-01/2026 · Caso 01 Minería · Azure Chile Central + DC Faena Aranda + CIO Antofagasta + 4 nodos edge · Zonas Z1 a Z8 según Subdocumento 4.2 v1.1 §4 · Componentes C-01 a C-22 según Subdocumento 4.1 v4.2 · Todos los modelos son «o equivalente»



LEYENDA · Azul: enlace primario / WAN-VPN · Naranja: ruta alternativa y flujo de terreno/OT · Verde: réplica, sincronización y flujo de sólo lectura · Gris discontinuo: dependencia no garantizada · Rojo discontinuo: recuperación regional · Todos los modelos son «o equivalente»

LÁMINA B · DATA CENTERS Y ZONAS DE SEGURIDAD

Las ocho zonas Z1 a Z8 del §4 con firewall entre zonas · 3 racks por sitio: 2 de servidores/datos y 1 de comunicaciones · Bandas de energía y ambiente sin mezclar con flujos de datos

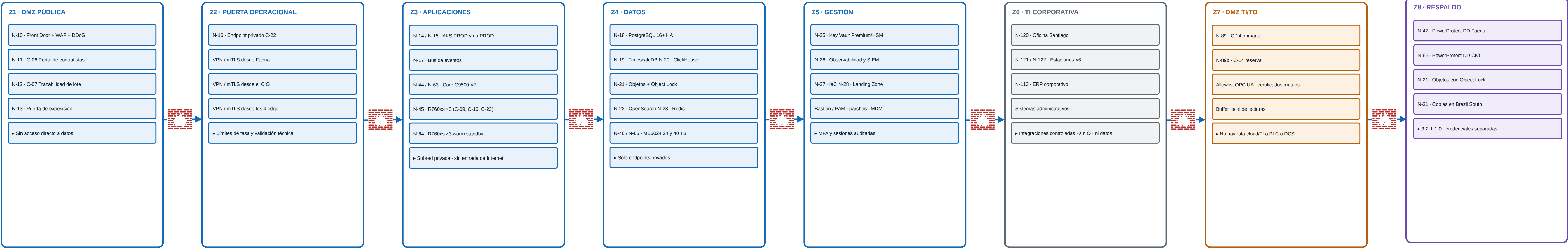
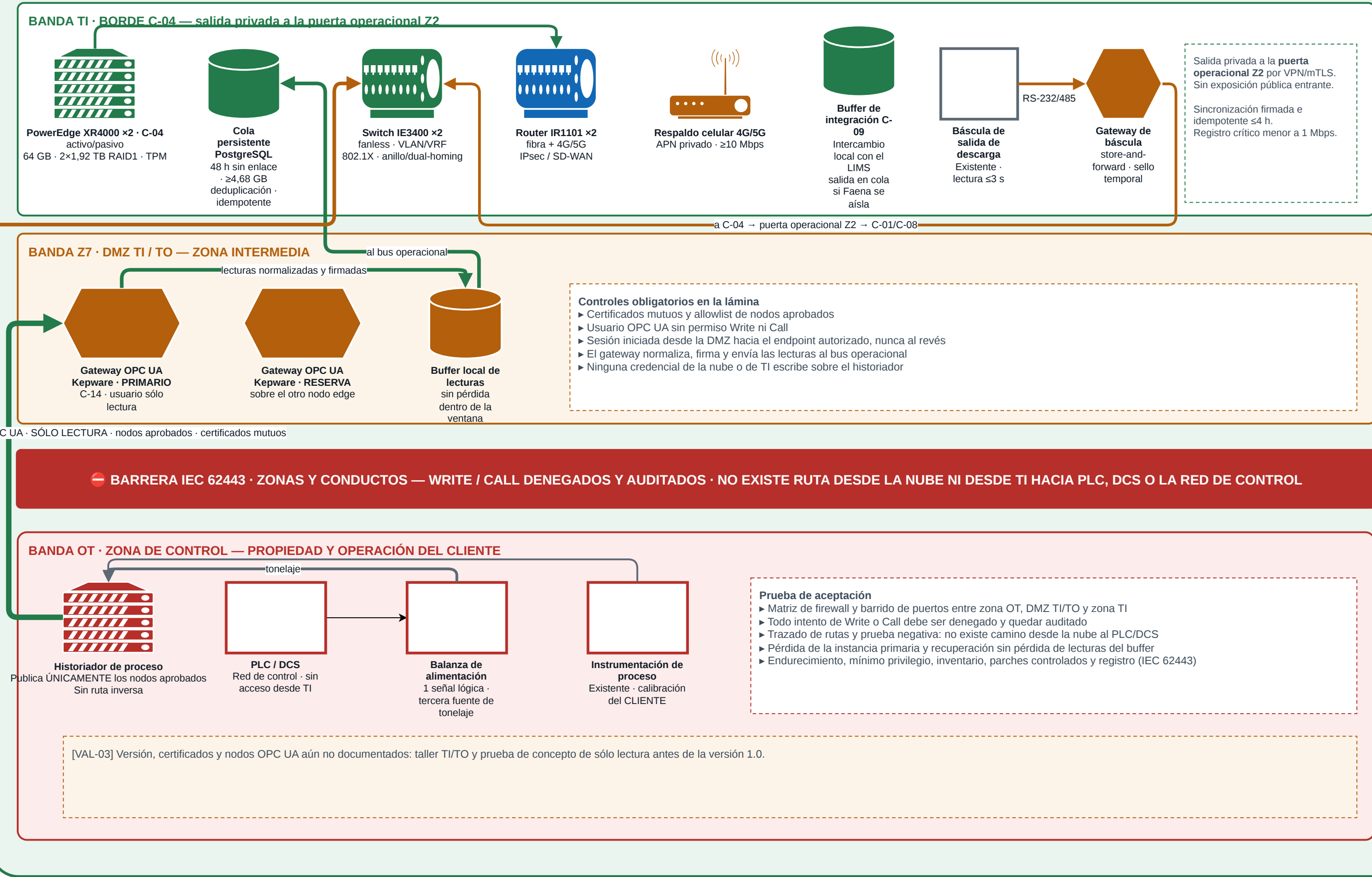


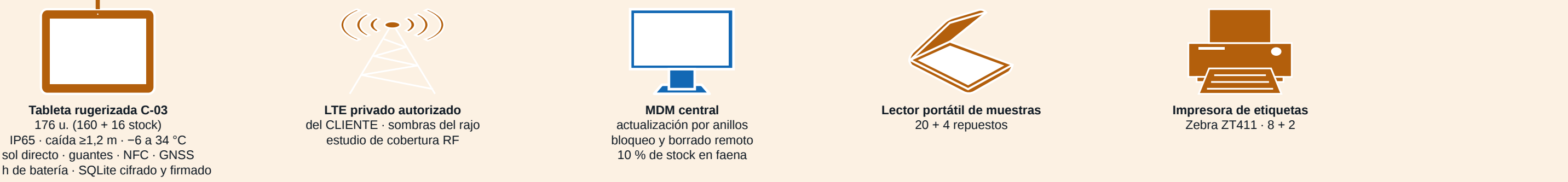
LÁMINA C · BORDE INDUSTRIAL Y OPC UA — SEGREGACIÓN TI / TO

C-14 vive en una DMZ industrial intermedia, no en la red de control ni en la DMZ pública · IEC 62443 zonas y conductos · NIST SP 800-207

E-02 · PLANTA CONCENTRADORA — TRES BANDAS DE SEGREGACIÓN



CAPTURA EN ORIGEN · C-03 Y ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS



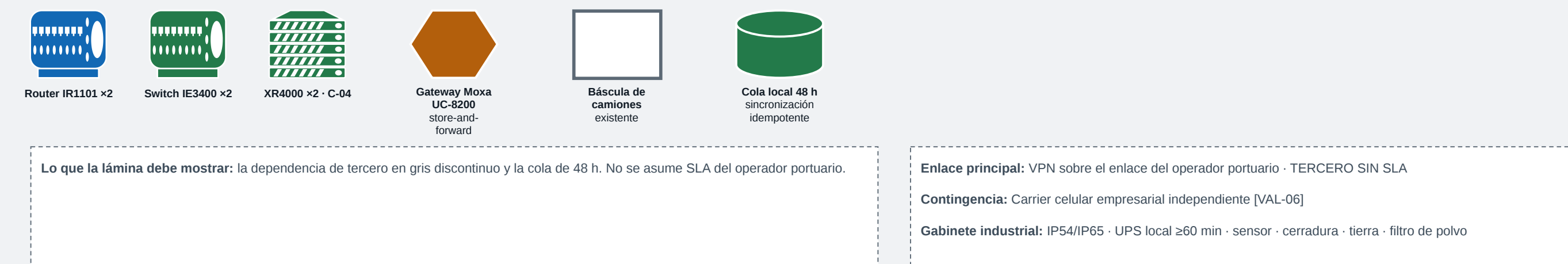
E-01 · PORTERÍA / SERVICIOS



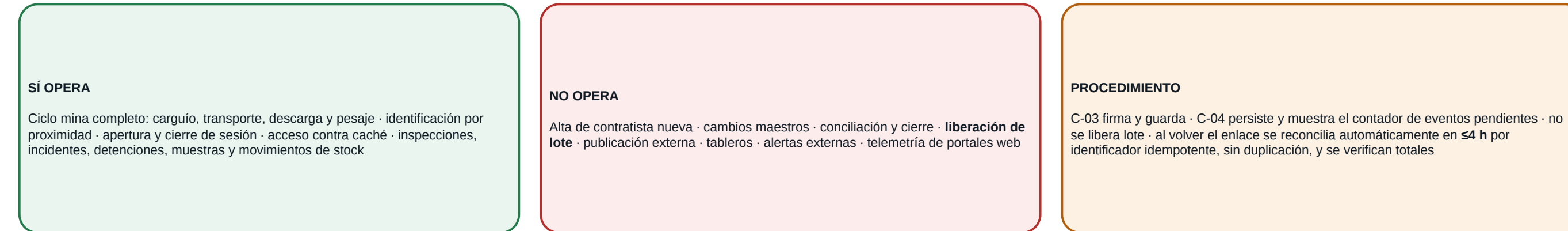
E-03 · DEPÓSITO DE RELAVES



E-04 · ACOPIO / EMBARQUE PUERTO ANTOFAGASTA



OPERACIÓN DURANTE 48 HORAS SIN ENLACE



CRITERIOS DE ACEPTACIÓN VERIFICABLES EN ESTA LÁMINA — ► Los cuatro nodos edge muestran almacenamiento persistente, enlace principal y alternativo, y autonomía de 48 horas. ► La prueba de corte de 48 h conserva todos los eventos y la reconciliación termina en ≤4 h sin intervención manual. ► La prueba OPC UA demuestra lectura autorizada y denegación auditada de Write y Call. ► No se encuentra ninguna ruta directa Internet-datos ni TI-control industrial.

Nota de alcance: los sistemas existentes del CLIENTE (LIMS, despacho de flota, planificación, ERP, historiador y básculas) no se reemplazan. OVERFORE integra con adaptadores aislados y no instala componentes dentro de esos productos salvo agente autorizado y documentado.

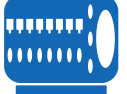
LEYENDA, CONVENCIÓN VISUAL, ZONAS E ÍNDICE DE CONTENEDORES

Convención del §16.4 del Subdocumento 4.2 · Todas las láminas usan los mismos nombres, colores y tipos de línea · Todos los modelos admiten «o equivalente»

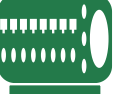
FORMAS POR TIPO DE EQUIPO



Nube / dominio remoto



Router



Switch



Firewall NGFW



Servidor



Almacenamiento



Respaldo inmutable



Clúster / servicio administrado



Estación de trabajo



Dispositivo de terreno C-03



Lector RFID / código



Impresora de etiquetas



Radio / LTE privado



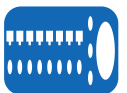
Satélite



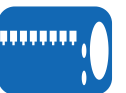
Sistema existente del CLIENTE



Enlace de carrier



Bus de eventos



Puerta de exposición



Puerta operacional



Control biométrico



Rack / gabinete industrial



UPS de sala

COLORES POR DOMINIO



Nube pública · #1268B4 · Azure Chile Central. Contenedor azul; servicios internos como cajas blancas.



Data center · #17365D · DC Faena Aranda. Contenedor azul oscuro, borde sólido y grueso.



Sitio secundario y DR · #6A48B0 · CIO Antofagasta y Brazil South. Borde discontinuo si se activa por conmutación.



Borde y OT autorizado · #237A4A · Gabinetes E-01 a E-04, réplica y flujo de sólo lectura.



Alternativo y terreno · #B35F0C · Ruta física distinta, dispositivos de captura y gateways OT.



Externo y tercero · #5C6975 · Nunca se presenta como propiedad de OVERFORE.



Recuperación y prohibición · #B62F2A · DR regional, barrera OT y x de flujo prohibido.

FORMAS COMPLEMENTARIAS (núcleo de draw.io)

TRAZOS DE ENLACE



Enlace primario — Sólido azul. Rotular medio y capacidad preliminar.



Enlace alternativo — Sólido naranja. Debe seguir una ruta física distinta.



Réplica y sincronización — Sólido verde. Rotular RTO y RPO.



Flujo de sólo lectura — Verde con una sola punta de flecha y rótulo explícito «OPC UA · sólo lectura».



Dependencia no garantizada — Gris discontinuo. Ejemplo: enlace del puerto y satélite.



Recuperación regional — Rojo discontinuo. «DR regional · activación controlada».



Flujo prohibido — No se dibuja. Si hay que explicarlo, se usa una X roja o una barrera.

ÍNDICE DE CONTENEDORES K1 – K9 Y SUS ELEMENTOS

K1 · INTERNET Y TERCEROS
Internet público y usuarios externos · Portales de telemetría de los 3 fabricantes (C-13) · Enlace satelital existente, sólo telefonía y correo

K2 · NUBE PÚBLICA — AZURE CHILE CENTRAL · 22 ZONAS
Z1 Front Door + WAF + DDoS, C-06, C-07, puerta de exposición · Z3 AKS PROD, AKS no productivo, puerta operacional, bus de eventos · Z4 PostgreSQL, TimescaleDB, ClickHouse, objetos con Object Lock, OpenSearch, Redis, staging C-21 · Z5 Key Vault, Monitor + Sentinel, IaC, Landing Zone, C-20

K3 · RECUPERACIÓN REGIONAL — AZURE BRAZIL SOUTH
Región secundaria de activación controlada · Copias inmutables con credenciales separadas · No es región emparejada automática de Chile Central

K4 · SITIO PRINCIPAL — DC FAENA ARANDA
Carrier A y B · Router Catalyst 8300 x2 · NGFW FortiGate 200G x2 · Core Catalyst C9500 x2 · PowerEdge R760xs x3 con C-09, C-10 y C-22 · PowerVault ME5024 24 TB · PowerProtect DD · 3 racks (2 de servidores/datos y 1 de comunicaciones) · recinto técnico con energía, clima, incendio y acceso · espacio de operación con 4 puestos fuera del recinto

K5 · SITIO SECUNDARIO — CIO ANTOFAGASTA · 145 km · WARM STANDBY
Misma cadena de red · PowerEdge R760xs x3 con C-01, C-02, C-05, C-08, C-15, C-16, C-20 y C-22 mínimo · PowerVault ME5024 40 TB · PowerProtect DD · 3 racks · recinto técnico proporcional · espacio de operación con 2 puestos fuera del recinto · C-09 y C-10 continúan en Faena mientras ésta esté disponible

K6 · BORDE INDUSTRIAL — CUATRO GABINETES C-04
E-01 Portería · E-02 Planta · E-03 Relaves · E-04 Puerto. Cada gabinete: Router IR1101 x2, Switch IE3400 x2, PowerEdge XR4000 x2 (C-04), cola PostgreSQL local de 48 h, respaldo celular 4G/5G y gabinete industrial IP54/IP65

K7 · TERRENO — RAJO ARANDA
Tabletas ruggedizadas C-03 x176 · Credenciales de proximidad x9.900 · Etiquetas RFID x77 · Pesaje de a bordo x38 camiones · Flota de extracción · LTE privado del CLIENTE y estudio de cobertura RF

K8 · SISTEMAS EXISTENTES DEL CLIENTE — NO SE REEMPLAZAN
LIMS de laboratorio (C-09) · Despacho de flota (C-10) · Planificación minera (C-11) · ERP (C-12) · Historiador de proceso, fuente de C-14 · Básculas de camiones x2 · Balanza de alimentación de planta · PLC, DCS y red de control

K9 · Z6 · TI CORPORATIVA — SITIOS DE USUARIO
Oficina Santiago (7.º sitio) · Estaciones administrativas de faena x4 · Estaciones del CIO x2 · Acceso por SSO/MFA y VPN o red privada

ZONAS DE SEGURIDAD Z1 – Z8 (Subdocumento 4.2 v1.1 §4)

Z1 · DMZ pública — WAF y origen de C-06 y C-07. Sin acceso directo a datos.

Z2 · Puerta operacional — VPN/mTLS desde Faena, CIO y edge; límites de tasa y validación técnica.

Z3 · Aplicaciones — Servicios sin estado y consumidores; subred privada.

Z4 · Datos — PostgreSQL, TimescaleDB, objetos, ClickHouse, OpenSearch y Redis; sólo endpoints privados.

Z5 · Gestión — Bastión/PAM, observabilidad, parches, MDM y automatización.

Z6 · TI corporativa — Usuarios, ERP y sistemas administrativos mediante integraciones controladas.

Z7 · DMZ TI/TO — C-14 primario y reserva; allowlist OPC UA; sin ruta desde cloud a PLC o DCS.

Z8 · Respaldo — Credenciales separadas, repositorio inmutable y restauración controlada.